Tianyuan Waterproof

Documentação técnica em português

Tradução de referência preparada com ferramentas de tradução assistida. Confira os dados técnicos com o original em inglês e a ficha técnica do produto oferecido. O documento original completo está no apêndice.

Página de referência original 1

TIANYUAN WATERPROOF

FICHA TÉCNICA

TY-SA-TDS-01 | Rev. 01 | Jul 2026 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTOADERENTE MODIFICADA COM POLÍMERO BITUMINOSO

Lámina aplicada a frio para sistemas de impermeabilização ocultos

VISÃO GERAL DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

A Membrana Impermeabilizante Bituminosa Modificada com Polímero Autoadesiva Tianyuan é uma manta produzida em fábrica, incorporando um composto impermeabilizante bituminoso modificado com polímero e uma camada autoadesiva sensível à pressão protegida por um forro destacável. A membrana é destinada à impermeabilização oculta e aplicação a frio sem o uso rotineiro de chama aberta.

Aplicações típicas

● Telhados, porões e fundações ● Túneis, metrôs e estruturas de utilidade ● Pódios, muros de contenção e áreas úmidas ● Substratos de metal e madeira onde tecnicamente aprovado Imagens do produto extraídas do material do catálogo fornecido pela Tianyuan.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Parâmetro configuração disponível

Família de produtos N: não reforçado / PY: reforçado com poliéster

Filme PE / filme PET / folha de alumínio / areia fina / opção autoadesiva dupla face na superfície superior

Superfície inferior asfalto modificado com polímero autoadesivo com forro de proteção

Espessura nominal N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm

Largura padrão 1,000 mm

Área típica do rolo 10, 15, 20 ou 30 m², sujeita à espessura e configuração

Aplicação Aplicado a frio; primer e acessórios conforme o substrato e o método aprovado.

Padrão de referência GB 23441-2009, vigente na data de emissão do documento

STATUS DO DOCUMENTO

As tabelas de configuração e desempenho neste TDS são normalizadas a partir do catálogo fornecido pela Tianyuan. Confirme o código final do produto, grau declarado e valores de teste com base no relatório de teste de fábrica mais recente antes de emissão externa.

Página de referência original 2

TIANYUAN WATERPROOF

FICHA TÉCNICA

TY-SA-TDS-01 | Estrutura do produto e seleção GUIA DE ESTRUTURA E SELEÇÃO DE PRODUTOS

Informações genéricas do sistema para configurações de membranas N e PY autoadesivas

ESTRUTURA DA MEMBRANA

ESPESSURA 1.2-4.0 mm

Dependente da configuração

FLEXIBILIDADE EM BAIXA TEMPERATURA

a -30°C

Dependente da qualidade e superfície

ESTANQUEIDADE 0.2-0.3 MPa

120 min, sem vazamento

APLICAÇÃO Aplicado a frio

Nada de chama aberta rotineira

GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS

Fator de seleção Tipo N Tipo PY Nota técnica

Reforço Folha flexível não reforçada Folha reforçada com poliéster Selecione de acordo com o movimento, manuseio e projeto.

Espessura típica 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 2.0 / 3.0 / 4.0 mm A espessura final deve corresponder ao sistema de impermeabilização aprovado.

Opções de superfície PE / PET / PE autoadesivo dupla face / areia fina / autoadesivo dupla face

O código da superfície afeta a sequência de aderência e a compatibilidade da sobreposição.

Uso típico Detalhes complexos e trabalhos totalmente colados e ocultos

Membrana de campo robusta e maior demanda de tração

O design do projeto e a condição do substrato têm prioridade. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

● Instalação aplicada a frio sem uso de maçarico rotineiro ● A aderência total ajuda a limitar a migração lateral da água ● Camada adesiva flexível acomoda movimentos menores do substrato

● Aplicação controlada por liner de liberação e manuseio limpo ● Compatível com impermeabilização horizontal e vertical oculta ● Múltiplas configurações de superfície e reforço

NOTA DE SELEÇÃO

Este TDS não substitui o projeto do sistema. Confirme a compatibilidade do substrato, exposição, drenagem, camada de proteção, juntas de movimentação, primer e acessórios antes de especificar a membrana.

Página de referência original 3

TIANYUAN WATERPROOF

FICHA TÉCNICA

TY-SA-TDS-01 | Dados técnicos do Tipo N DESEMPENHO TÉCNICO - TIPO N NÃO REFORÇADO

Valores de referência típicos baseados no catálogo fornecido e na classificação GB 23441-2009

CLASSIFICAÇÃO

Material base Superfície superior Grau Espessura Largura Área típica da bobina

N PE I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

N PET I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

Seleção de projeto N D 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² PROPRIEDADES FÍSICAS

Propriedade PE-I PE-II PET-I PET-II D

Força de tração, N/50mm, ≥ 150 200 150 200 -

Alongamento à força máxima, %, ≥

200 200 30 30 -

Alongamento de fratura do asfalto, %, ≥

250 250 150 150 450

Comportamento de alongamento Nenhuma separação do revestimento e do filme antes da membrana

fratura

Sem separação do revestimento e do filme antes da membrana

fratura

Sem separação do revestimento e do filme antes da membrana

fratura

Sem separação do revestimento e do filme antes da membrana

fratura

-

Resistência à ruptura por prego, N, ≥ 60 110 30 40 -

Resistência ao calor 70°C, deslizamento ≤2 mm 70°C, deslizamento ≤2 mm 70°C, deslizamento ≤2 mm 70°C, deslizamento ≤2 mm

Flexibilidade em baixa temperatura

-20°C, sem rachaduras -30°C, sem rachaduras -20°C, sem rachaduras -30°C, sem rachaduras -20°C, sem rachaduras

Estanqueidade 0.2 MPa / 120 min, não

vazamento

0.2 MPa / 120 min, não

vazamento

0.2 MPa / 120 min, não

vazamento

0.2 MPa / 120 min, não

vazamento

0.2 MPa / 120 min, não

vazamento

Resistência ao descolamento, membrana para membrana, N/mm, ≥

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Resistência ao descolamento, membrana para alumínio, N/mm, ≥

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Estanqueidade à haste da unha

Passa Passa Passa Passa Passa

Impermeabilidade a óleo, folhas, ≤

2 2 2 2 2

Tempo de retenção / viscosidade, min, ≥

20 20 20 20 20

ENVELHECIMENTO TÉRMICO E ESTABILIDADE

Propriedade Requisito típico

Retenção da força de tração, %, ≥ 80

Alongamento após envelhecimento, % PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400

Flexibilidade em baixa temperatura após envelhecimento Grau I: -18°C; Grau II: -28°C; D: -18°C; sem fissuras

Resistência à delaminação em alumínio após envelhecimento, N/mm, ≥ 1.5

Aparência após o teste de estabilidade térmica: Sem inchaço, dobras, deslizamento ou fluxo

Taxa de alteração dimensional, %, ≤ 2.0

STATUS DOS DADOS

Os valores acima reproduzem e normalizam os dados técnicos no catálogo fornecido da Tianyuan. Confirme a categoria de produto declarada, o método de teste, o código da superfície e o valor final com o último relatório de ensaio tipo de fábrica e o Certificado de Análise do lote antes de emitir este TDS externamente.

Página de referência original 4

TIANYUAN WATERPROOF

FICHA TÉCNICA

TY-SA-TDS-01 | Dados técnicos do tipo PY DESEMPENHO TÉCNICO - TIPO PY REFORÇADO COM POLIÉSTER

Valores de referência típicos baseados no catálogo fornecido e na classificação GB 23441-2009

CLASSIFICAÇÃO

Material base Superfície superior Grau Espessura Largura Área típica da bobina

PY PE / S / D I 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

PY PE / S / D I / II 3.0 / 4.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² PROPRIEDADES FÍSICAS

Propriedade Grau I Grau II

Conteúdo solúvel, g/m², ≥ 2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900

Força de tração, N/50mm, ≥ 2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450 3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800

Alongamento na força máxima, %, ≥ 30 40

Resistência ao calor 70°C, sem deslizamento, vazamento ou gotejamento 70°C, sem deslizamento, vazamento ou gotejamento

Flexibilidade a baixas temperaturas -20°C, sem fissura -30°C, sem fissura

Estanqueidade 0.3 MPa / 120 min, sem vazamento 0.3 MPa / 120 min, sem vazamento

Resistência à descamação, membrana para membrana, N/mm, ≥ 1.0 1.0

Resistência à descamação, membrana para alumínio, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Estanqueidade do cabo do prego Passou Passou

Impermeabilidade ao óleo, mantas, ≤ 2 2

Tempo de retenção / viscosidade, min, ≥ 15 15

Alongamento após envelhecimento térmico, %, ≥ 30 40

Flexibilidade em baixa temperatura após envelhecimento -18°C, sem rachaduras -28°C, sem rachaduras

Resistência à aderência após envelhecimento, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Estabilidade dimensional, %, ≤ 1.5 1.0

Resistência à pelagem do asfalto autoadesivo, N/mm, ≥ 1.5 1.5 EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E NOTAS DE INSTALAÇÃO

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO ● Rolos embalados individualmente e rotulados. ● Armazenar na posição vertical em local seco, ventilado e sombreado. ● Proteger o liner de liberação da luz solar, calor e contaminação. ● Não empilhar nem transportar de forma que deforme os rolos.

LIMITAÇÕES DE APLICAÇÃO ● Usar em substratos limpos, secos, estáveis e compatíveis. ● Primer pode ser necessário de acordo com a porosidade do substrato e o método de execução do projeto. ● Não aplicar durante chuva, neve, água acumulada ou vento forte. ● Este produto é destinado ao uso oculto, a menos que o acabamento e o design selecionados expressem permissão para exposição.

AVISO: AVISO TÉCNICO

Este documento é preparado a partir dos dados do catálogo Tianyuan fornecidos e dos princípios de instalação disponíveis publicamente. A adequação do produto, desempenho declarado, projeto do sistema e conformidade devem ser verificados para cada projeto. A última Ficha Técnica (TDS) assinada pela fábrica, relatório de teste, método de aplicação e regulamentos locais têm precedência.

SELF-ADHERING POLYMER MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

Cold-applied sheet for concealed waterproofing systems

PRODUCT OVERVIEW

DESCRIPTION

Tianyuan Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Waterproofing Membrane is a factory-produced sheet incorporating a polymer-modified bituminous waterproofing compound and a pressure-sensitive self-adhesive layer protected by a removable release liner. The membrane is intended for concealed waterproofing and cold application without routine use of an open flame.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and utility structures
- Podiums, retaining walls and wet areas
- Metal and timber substrates where technically approved



Product images extracted from supplied Tianyuan catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available configuration
Product family	N: non-reinforced / PY: polyester reinforced
Top surface	PE film / PET film / aluminum foil / fine sand / double-sided self-adhered option
Lower surface	Self-adhering polymer-modified bitumen with release liner
Nominal thickness	N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm
Standard width	1,000 mm
Typical roll area	10, 15, 20 or 30 m², subject to thickness and configuration
Application	Cold applied; primer and accessories according to substrate and approved method statement
Reference standard	GB 23441-2009, current at the document issue date

DOCUMENT STATUS

The configuration and performance tables in this TDS are normalized from the supplied Tianyuan catalog. Confirm the final product code, declared grade and test values against the latest signed factory test report before external issue.

PRODUCT STRUCTURE AND SELECTION GUIDE

Generic system information for N and PY self-adhering membrane configurations

MEMBRANE STRUCTURE

SELF-ADHERED MEMBRANE STRUCTURE

Protective surface	PE / PET film, aluminum foil or fine sand
Carrier / reinforcement	High-strength film or polyester reinforcement
Waterproofing compound	Polymer-modified bitumen compound
Pressure-sensitive adhesi	Self-adhering modified bitumen layer
Release liner	Silicone-coated release film or paper

THICKNESS	LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY	WATERTIGHTNESS	APPLICATION
1.2-4.0 mm	**to -30°C**	**0.2-0.3 MPa**	**Cold-applied**
Configuration dependent	Grade and surface dependent	120 min, no leakage	No routine open flame

PRODUCT SELECTION GUIDE

Selection factor	Type N	Type PY	Technical note
Reinforcement	Non-reinforced flexible sheet	Polyester-reinforced sheet	Select according to movement, handling and project design.
Typical thickness	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 3.0 / 4.0 mm	Final thickness must match the approved waterproofing system.
Surface options	PE / PET / double-sided self-adhered	PE / fine sand / double-sided self-adhered	Surface code affects bonding sequence and overlayer compatibility.
Typical use	Complex details and concealed fully bonded work	Robust field membrane and higher tensile demand	Project design and substrate condition take precedence.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Cold-applied installation without routine torching
- Full-surface bonding helps limit lateral water migration
- Flexible adhesive layer accommodates minor substrate movement
- Release-liner controlled application and clean handling
- Compatible with horizontal and vertical concealed waterproofing
- Multiple surface and reinforcement configurations

SELECTION NOTE

This TDS does not replace project system design. Confirm substrate, exposure, drainage, protection layer, movement joints, primer and accessory compatibility before specifying the membrane.

TECHNICAL PERFORMANCE - NON-REINFORCED TYPE N

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
N	PE	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	PET	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	D	Project selection	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	PE-I	PE-II	PET-I	PET-II	D
Tensile force, N/50 mm, ≥	150	200	150	200	-
Elongation at maximum force, %, ≥	200	200	30	30	-
Asphalt fracture elongation, %, ≥	250	250	150	150	450
Stretch behavior	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	-
Nail tear strength, N, ≥	60	110	30	40	-
Heat resistance	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack
Watertightness	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2	2	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	20	20	20	20	20

THERMAL AGEING AND STABILITY

Property	Typical requirement
Tensile force retention, %, ≥	80
Elongation after ageing, %	PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400
Low-temperature flexibility after ageing	Grade I: -18°C; Grade II: -28°C; D: -18°C; no crack
Peel strength to aluminum after ageing, N/mm, ≥	1.5
Appearance after thermal stability test	No bulging, folding, sliding or flow
Dimensional change rate, %, ≤	2.0

DATA STATUS

The values above reproduce and normalize the technical data in the supplied Tianyuan catalog. Confirm the declared product grade, test method, surface code and final value against the latest factory type-test report and batch Certificate of Analysis before issuing this TDS externally.

TECHNICAL PERFORMANCE - POLYESTER REINFORCED TYPE PY

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
PY	PE / S / D	I	2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
PY	PE / S / D	I / II	3.0 / 4.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	Grade I	Grade II
Soluble content, g/m², ≥	2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900	3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900
Tensile force, N/50 mm, ≥	2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450	3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800
Elongation at maximum force, %, ≥	30	40
Heat resistance	70°C, no sliding, flowing or dripping	70°C, no sliding, flowing or dripping
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack
Watertightness	0.3 MPa / 120 min, no leakage	0.3 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	15	15
Elongation after thermal ageing, %, ≥	30	40
Low-temperature flexibility after ageing	-18°C, no crack	-28°C, no crack
Peel strength after ageing, N/mm, ≥	1.5	1.5
Dimensional stability, %, ≤	1.5	1.0
Self-adhered bitumen peel strength, N/mm, ≥	1.5	1.5

PACKAGING, STORAGE AND INSTALLATION NOTES

PACKAGING AND STORAGE

- Rolls individually wrapped and labeled.
- Store upright in a dry, ventilated, shaded area.
- Protect the release liner from sunlight, heat and contamination.
- Do not stack or transport in a manner that deforms the rolls.

APPLICATION LIMITATIONS

- Use on clean, dry, stable and compatible substrates.
- Primer may be required according to substrate porosity and project method statement.
- Do not apply during rain, snow, standing water or strong wind.
- This product is intended for concealed use unless the selected finish and design expressly permit exposure.

TECHNICAL DISCLAIMER

This document is prepared from the supplied Tianyuan catalog data and publicly available installation principles. Product suitability, declared performance, system design and compliance shall be verified for each project. The latest signed factory TDS, test report, method statement and local regulations take precedence.